TSSR — Fiche de Révision Complète

Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux

Réseau • Active Directory • Linux • Virtualisation • Sécurité • Supervision

PARTIE 1 — RÉSEAU

1. Adresse IP publique vs privée

Une adresse IP privée est utilisée à l'intérieur d'un réseau local (LAN), elle n'est pas routable sur Internet.
Plages d'adresses privées réservées :

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

Une adresse IP publique est attribuée par le FAI, visible sur Internet, unique dans le monde.

> *La box a une IP publique côté Internet et distribue des IP privées aux appareils locaux via NAT.*

2. Masque de sous-réseau

Le masque définit quelle partie d'une adresse IP représente le réseau et quelle partie représente l'hôte.

```
IP      : 192.168.1.10
Masque  : 255.255.255.0  (/24)
Réseau  : 192.168.1.0
Hôtes   : 192.168.1.1 → 192.168.1.254
```

> *Sans masque, une machine ne sait pas si une IP cible est dans son réseau local ou non.*

3. IPv4 vs IPv6

Critère	IPv4	IPv6
Taille	32 bits	128 bits
Format	192.168.1.1	2001:db8::1
Nombre d'adresses	~4 milliards	~340 undécillions
NAT nécessaire	Oui	Non
Adoption	Universel	En progression

> *IPv4 est épuisé depuis 2011. IPv6 prend progressivement le relais.*

4. Passerelle par défaut

C'est l'adresse du routeur vers lequel une machine envoie tout trafic destiné à un réseau qu'elle ne connaît pas (notamment Internet).

```
Machine     : 192.168.1.10
Passerelle  : 192.168.1.1  ← adresse du routeur/box
```

> *Sans passerelle configurée, la machine ne peut pas sortir du réseau local.*

5. Switch vs Routeur

Critère	Switch	Routeur
Niveau OSI	Couche 2 (MAC)	Couche 3 (IP)

Critère	Switch	Routeur
Rôle	Connecte des machines dans le même réseau	Connecte plusieurs réseaux entre eux
Utilise	Adresses MAC	Adresses IP
Exemple	Relier des PC dans un bureau	Relier le LAN à Internet

6. VLAN

Un VLAN (Virtual LAN) est un réseau local virtuellement isolé au sein d'un même switch physique.

Avantages :

- Sécurité : séparer le réseau admin du réseau invité
- Organisation : isoler par service (RH, Compta, IT)
- Performance : réduire les domaines de broadcast
- Flexibilité : pas besoin de câblage séparé

7. Table ARP

ARP (Address Resolution Protocol) associe une adresse IP à une adresse MAC. La table ARP est le cache local de ces associations.

```
IP              MAC                 Interface
192.168.1.1     aa:bb:cc:dd:ee:ff   eth0
192.168.1.20    11:22:33:44:55:66   eth0
```

Commande pour afficher la table ARP :

```
arp -a          # Windows / Linux
```

8. Faire communiquer deux VLANs

Deux VLANs sont isolés par définition — il faut un équipement de couche 3 pour les relier :

- Routeur physique (Router-on-a-stick) : une interface physique avec des sous-interfaces taguées 802.1Q
- Switch L3 (le plus courant en entreprise) : routage inter-VLAN via des interfaces virtuelles SVI
- Firewall : permet aussi de filtrer le trafic entre VLANs

> *Sans routage L3, deux VLANs ne peuvent jamais se parler, même sur le même switch.*

9. Vérifier la connectivité entre deux machines

```
ipconfig / ip a         # Vérifier sa config IP
ping 127.0.0.1          # Loopback (pile réseau OK ?)
ping 192.168.1.1        # Passerelle répond ?
ping 192.168.1.20       # Machine distante joignable ?
ping 8.8.8.8            # Accès Internet (sans DNS) ?
ping google.com         # DNS fonctionne ?
```

10. Ping / Tracert / Traceroute

ping : envoie des paquets ICMP Echo Request et mesure si la machine est joignable + le temps de réponse (RTT).

```
ping 8.8.8.8
```

tracert (Windows) / traceroute (Linux) : affiche chaque routeur traversé jusqu'à la destination.

```
tracert google.com      # Windows
traceroute google.com   # Linux
```

11. Ping OK mais HTTP ne répond pas

Cause	Explication
Service web arrêté	Apache/Nginx/IIS n'est pas lancé
Pare-feu	Bloque le port 80/443 mais laisse passer ICMP
Mauvais port	Le serveur écoute sur un autre port
DNS	Le nom de domaine ne résout pas correctement
Certificat SSL	HTTPS en erreur (site rejeté par le navigateur)

> 💡 *Ping teste la couche 3 (IP), HTTP travaille en couche 7 (application) — ce sont des niveaux différents.*

12. Méthodologie de diagnostic réseau

Toujours aller du plus bas niveau au plus haut (modèle OSI) :

- 1. Physique → câble branché ? carte réseau active ?
- 2. IP locale → ipconfig/ip a → IP correcte ? Masque ? Passerelle ?
- 3. Loopback → ping 127.0.0.1
- 4. Passerelle → ping 192.168.1.1
- 5. Internet sans DNS → ping 8.8.8.8
- 6. DNS → ping google.com
- 7. Application → navigateur / curl
- 8. Firewall/ACL → une règle bloque-t-elle le port visé ?

> 💡 *Si une étape échoue, le problème est à ce niveau. Inutile de chercher plus haut.*

PARTIE 2 — ACTIVE DIRECTORY & GESTION DES UTILISATEURS

1. Compte local vs Compte de domaine

Critère	Compte local	Compte de domaine
Stocké sur	La machine elle-même	Le serveur Active Directory
Valable sur	Ce poste uniquement	Tous les postes du domaine
Géré par	L'admin local	L'admin AD (DSI)
Authentification	Base locale SAM	Contrôleur de domaine (DC)
GPO applicable	Non (ou limitée)	Oui

> 💡 *En entreprise, on utilise quasi exclusivement des comptes de domaine pour centraliser la gestion.*

2. Restreindre les droits d'un utilisateur

Via les groupes locaux

Mettre l'utilisateur dans le groupe Utilisateurs (pas Administrateurs) — il ne peut pas installer de logiciels ni modifier les paramètres système.

Via une GPO

- Interdire l'accès au Panneau de configuration
- Bloquer le gestionnaire des tâches
- Empêcher l'utilisation du CMD ou PowerShell

Via les permissions NTFS

```
Clic droit → Propriétés → Sécurité → Modifier les permissions
```

3. Qu'est-ce qu'un domaine ?

Un domaine est un ensemble de machines, utilisateurs et ressources regroupés sous une autorité administrative commune gérée par un Contrôleur de Domaine (DC).

- Centralise l'authentification (un seul compte pour tout)
- Applique des politiques (GPO) sur tous les postes
- Gère les ressources depuis un seul endroit

```
Exemple : entreprise.local
```

> 💡 *Si le DC tombe, plus personne ne peut s'authentifier sur le domaine — toujours prévoir un DC secondaire.*

4. Qu'est-ce qu'une OU ?

Une OU (Organizational Unit) est un conteneur dans Active Directory qui organise les objets (utilisateurs, machines, groupes) et permet d'appliquer des GPO ciblées.

```
entreprise.local
├── OU=Paris
│   ├── OU=Informatique
│   │   ├── user: jdupont
│   │   └── PC-IT-01
```

```
│   └── OU=Comptabilité
└── OU=Lyon
```

5. Comment créer une GPO ?

Outil : gpmc.msc (Group Policy Management Console)

- Ouvrir gpmc.msc
- Naviguer jusqu'à l'OU cible
- Clic droit → Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier
- Donner un nom à la GPO
- Clic droit sur la GPO → Modifier
- Configurer dans Configuration ordinateur ou Configuration utilisateur

6. Forcer l'application d'une GPO

```
gpupdate /force                    # Force le rafraîchissement
gpupdate /force /boot              # Force + redémarre
gpresult /r                        # Résumé des GPO appliquées
gpresult /h rapport.html           # Rapport HTML complet
Invoke-GPUpdate -Computer NOM-PC -Force   # PowerShell à distance
```

7. Objets Active Directory

Objet	Description
User	Compte utilisateur (personne physique ou service)
Computer	Machine membre du domaine
Group	Regroupe des users/machines pour simplifier la gestion des droits
OU	Conteneur pour organiser et appliquer des GPO
GPO	Stratégie de groupe liée à une OU
Contact	Entrée sans accès (ex: adresse mail externe)
Printer	Imprimante publiée dans l'AD
Shared Folder	Dossier partagé publié dans l'AD
Domain Controller	Serveur qui gère l'authentification du domaine
Site	Représente un emplacement géographique dans l'AD

PARTIE 3 — GESTION WINDOWS

1. Permissions NTFS vs Partages

Critère	Permissions NTFS	Permissions de partage
S'appliquent	En local ET en réseau	Réseau uniquement
Niveau	Fichier et dossier	Dossier uniquement
Granularité	Très fine (lecture, écriture, exécution...)	Basique (Lecture, Modifier, Contrôle total)
Persistantes	Oui (liées au fichier)	Non (disparaissent si partage supprimé)

> 💡 *Règle clé : quand les deux s'appliquent (accès réseau), Windows retient la permission la plus restrictive.*

2. Partager un dossier en lecture seule

Via l'explorateur Windows

- Clic droit → Propriétés → onglet Partage → Partage avancé
- Cocher Partager ce dossier, donner un nom
- Autorisations → sélectionner utilisateur → cocher Lecture uniquement
- Onglet Sécurité → Modifier → ajouter utilisateur → cocher Lecture et exécution

Via PowerShell

```
New-SmbShare -Name 'MonPartage' -Path 'C:\Dossier' -ReadAccess 'DOMAINE\User'
```

3. Outils de surveillance des performances

Outil	Commande	Utilité
Gestionnaire des tâches	Ctrl+Shift+Échap	CPU, RAM, réseau, disque en temps réel
Moniteur de ressources	resmon	Vue détaillée par processus
Moniteur de fiabilité	perfmon /rel	Historique des crashs et erreurs
Analyseur de performances	perfmon	Compteurs personnalisables
Informations système	msinfo32	Vue complète matériel et logiciel

4. Logs système sous Windows

Outil principal : Observateur d'événements → eventvwr.msc

Journal	Contenu
Application	Erreurs des logiciels installés
Système	Erreurs Windows (drivers, services, matériel)
Sécurité	Connexions, échecs d'auth, audit
Configuration	Événements liés aux GPO

IDs d'événements importants :

```
4624 → Connexion réussie      4625 → Échec de connexion
6005 → Démarrage système      6006 → Arrêt normal
41   → Crash système (arrêt inattendu)
```

5. Planifier une tâche automatique

Outil graphique : Planificateur de tâches → taskschd.msc

- Créer une tâche de base → assistant pas à pas
- Cocher Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté
- Cocher Exécuter avec les autorisations maximales

Exemple de script robocopy pour sauvegarde :

```
robocopy "C:\Données" "D:\Sauvegarde" /MIR /LOG:C:\logs\backup.log
```

Via PowerShell :

```
$action  = New-ScheduledTaskAction -Execute 'robocopy.exe' -Argument '...'
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At '22:00'
Register-ScheduledTask -TaskName 'Sauvegarde' -Action $action -Trigger $trigger -
RunLevel Highest
```

PARTIE 4 — ADMINISTRATION LINUX

1. Créer un utilisateur

```
useradd -m -s /bin/bash nom_utilisateur   # Créer avec home + shell
passwd nom_utilisateur                     # Définir le mot de passe
useradd -m -s /bin/bash -G sudo nom       # Ajouter au groupe sudo
id nom_utilisateur                         # Vérifier la création
```

2. Vérifier l'espace disque

```
df -h                      # Vue globale lisible
du -sh /var/log            # Espace utilisé par un dossier
du -h --max-depth=1 /      # Plus gros dossiers à la racine
```

3. Afficher les processus

```
ps aux                     # Snapshot instantané
ps aux | grep nginx        # Filtrer par nom
top                        # Vue dynamique
htop                       # Version améliorée (à installer)
kill PID                   # Arrêt propre
kill -9 PID                # Arrêt forcé
```

4. Afficher les interfaces réseau

```
ip a                       # Méthode moderne (recommandée)
ip a show eth0             # Interface spécifique
ip route                   # Table de routage
ifconfig                   # Ancienne méthode (dépréciée)
```

5. Gérer le service SSH

```
systemctl restart ssh          # Redémarrer
systemctl reload ssh           # Recharger la config (sans couper les sessions)
systemctl status ssh           # Statut complet
systemctl is-active ssh        # Vérification rapide
ss -tlnp | grep 22             # Vérifier que le port écoute
```

> 💡 *Préférer reload à restart après une modification de config pour ne pas couper les sessions actives.*

6. Fichiers logs principaux Linux

Fichier	Contenu
/var/log/syslog	Journal système général (Debian/Ubuntu)
/var/log/messages	Journal système général (CentOS/RHEL)
/var/log/auth.log	Authentifications, connexions SSH, sudo
/var/log/kern.log	Messages du noyau
/var/log/dmesg	Démarrage système, matériel

Fichier	Contenu
/var/log/nginx/	Logs du serveur web Nginx
/var/log/apache2/	Logs du serveur web Apache

```
tail -f /var/log/auth.log             # Suivi temps réel
grep 'Failed password' /var/log/auth.log  # Chercher les échecs SSH
journalctl -u ssh                     # Logs d'un service (systemd)
journalctl --since '1 hour ago'       # Logs depuis 1 heure
```

7. Changer le port SSH

Éditer le fichier : /etc/ssh/sshd_config

```
Port 2222                  # Remplacer la ligne #Port 22
systemctl restart ssh      # Appliquer
ufw allow 2222/tcp         # Autoriser dans le firewall (Ubuntu)
ssh -p 2222 user@serveur   # Se connecter avec le nouveau port
```

> *Toujours tester la connexion sur le nouveau port avant de fermer la session en cours !*

8. Interdire la connexion root en SSH

Dans /etc/ssh/sshd_config :

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no   # Désactiver l'auth par mot de passe
AllowUsers ton_user         # Limiter les utilisateurs autorisés
MaxAuthTries 3              # Réduire les tentatives
sshd -t                     # Vérifier la syntaxe avant redémarrage
```

PARTIE 5 — VIRTUALISATION

1. Hyperviseur Type 1 vs Type 2

Critère	Type 1 (Bare-metal)	Type 2 (Hosted)
S'installe sur	Directement sur le matériel	Sur un OS hôte existant
Performance	Excellente (accès direct au hardware)	Moindre (passe par l'OS hôte)
Usage	Production, entreprise, datacenter	Tests, lab, développement
Exemples	Proxmox, VMware ESXi, Hyper-V	VirtualBox, VMware Workstation

> 💡 *En entreprise on utilise quasi exclusivement du Type 1. Le Type 2 sert pour les labs et la formation.*

2. Outils de virtualisation

Outil	Type	Gratuit	Usage typique
Proxmox VE	Type 1	Oui	Serveurs, homelab, prod
VMware ESXi	Type 1	Freemium	Entreprise, datacenter
Hyper-V	Type 1	Oui	Environnements Microsoft
VirtualBox	Type 2	Oui	Lab, formation, dev
VMware Workstation	Type 2	Non	Lab pro, tests avancés
QEMU/KVM	Type 1/2	Oui	Serveurs Linux, cloud

3. Qu'est-ce qu'un snapshot ?

Un snapshot est une photo de l'état d'une VM à un instant T, incluant : l'état du disque, de la RAM (optionnel) et la configuration.

- Tester une mise à jour risquée → si ça casse, on revient au snapshot
- Point de sauvegarde avant une manipulation critique
- Revenir à un état propre rapidement

> 💡 *Un snapshot N'EST PAS une sauvegarde. Si le disque physique tombe en panne, le snapshot est perdu. Toujours compléter avec une backup externe.*

4. Cloner une VM

Critère	Snapshot	Clone
Indépendant	Non (lié à la VM source)	Oui
Peut tourner seul	Non	Oui
Espace disque	Différentiel	Complet

Dans VirtualBox : Clic droit → Cloner → Clone complet → Réinitialiser les adresses MAC.
Dans VMware : VM → Manage → Clone → Full Clone.

> 💡 *Après un clone, toujours changer le nom de la machine et l'adresse IP pour éviter les conflits réseau.*

5. Modes réseau VirtualBox & VMware

Mode	VMs se voient	Internet	Accès hôte
NAT	Non	Oui	Non
Réseau NAT	Oui	Oui	Non
Réseau interne / LAN Segment	Oui	Non	Non
Accès par pont / Bridged	Oui	Oui	Oui
Hôte uniquement / Host-Only	Oui	Non	Oui

> 💡 *Pour un réseau interne isolé : choisir Réseau interne (VirtualBox) ou LAN Segment (VMware) avec le même nom sur toutes les VMs. Les IPs doivent être configurées manuellement.*

6. Configuration minimale serveur AD (Windows Server)

Composant	Minimum (lab)	Recommandé (prod)
CPU	2 cœurs	4 cœurs minimum
RAM	2 Go	8 Go+
Disque OS	32 Go	80 Go SSD
Disque données	Inclus dans OS	Disque séparé 20-40 Go
Réseau	1 carte (IP fixe)	IP statique obligatoire
Redondance	1 DC (lab)	2 DC minimum en prod

Checklist avant promotion en DC :

- Nom de serveur défini (ex: SRV-DC01)
- IP statique configurée — un DC ne doit JAMAIS être en DHCP
- DNS pointant sur lui-même (127.0.0.1 ou sa propre IP)
- Rôle AD DS installé via Server Manager
- Nom de domaine défini (ex: entreprise.local)
- Mot de passe DSRM configuré (récupération d'urgence)
- Redémarrage après promotion

PARTIE 6 — SÉCURITÉ & CONTINUITÉ

1. Politique de mot de passe

Paramètre	Valeur recommandée
Longueur minimale	12 caractères
Complexité	Majuscule + minuscule + chiffre + caractère spécial
Durée de validité	90 jours
Historique	Ne pas réutiliser les 10 derniers
Verrouillage	Compte bloqué après 5 tentatives
Durée de verrouillage	30 minutes ou jusqu'à déverrouillage admin

> 💡 *Tendance moderne (ANSSI/NIST) : privilégier des phrases de passe longues plutôt que des mots de passe courts et complexes.*

2. Authentification vs Autorisation

Critère	Authentification	Autorisation
Question	Qui es-tu ?	Qu'as-tu le droit de faire ?
But	Vérifier l'identité	Vérifier les permissions
Moment	En premier	Après l'authentification
Exemple	Login + mot de passe	Accès en lecture seule au dossier RH
Protocoles	Kerberos, LDAP, SAML	ACL, RBAC, NTFS

> 💡 *On peut être authentifié sans être autorisé. Les deux mécanismes sont indépendants.*

3. Principe du moindre privilège

Chaque utilisateur, service ou application ne doit avoir que les droits strictement nécessaires à sa fonction, et rien de plus.

- Si un compte est compromis → l'attaquant n'a que des droits limités
- Limite la propagation des malwares
- Réduit les erreurs humaines accidentelles
- Séparer les comptes admin des comptes utilisateurs en pratique

4. Pare-feu matériel vs logiciel

Critère	Pare-feu matériel	Pare-feu logiciel
Forme	Boîtier physique dédié	Logiciel installé sur un OS
Protège	Tout le réseau d'un coup	La machine uniquement
Performance	Élevée (matériel dédié)	Dépend des ressources

Critère	Pare-feu matériel	Pare-feu logiciel
Coût	Élevé (Fortinet, Palo Alto)	Gratuit à faible (Windows FW, iptables)

> 💡 *Les deux sont complémentaires. Le matériel filtre au niveau réseau, le logiciel protège chaque hôte.*

5. Autoriser un port dans le pare-feu Windows

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Port 8080' -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8080 -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Bloquer 23' -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 23 -Action Block
```

Via l'interface graphique : Paramètres avancés → Règles de trafic entrant → Nouvelle règle → Port.

6. DMZ (Zone Démilitarisée)

Zone réseau intermédiaire et isolée entre Internet et le réseau interne, hébergeant les services accessibles depuis l'extérieur.

```
Internet → [Pare-feu ext] → DMZ (web, mail, DNS) → [Pare-feu int] → LAN
```

- En DMZ : serveur web, serveur mail, reverse proxy, DNS externe
- Jamais en DMZ : contrôleur de domaine, base de données, serveurs de fichiers internes

> 💡 *Si un serveur en DMZ est compromis, le LAN reste protégé par le pare-feu interne.*

7. Pourquoi les mises à jour sont importantes

- Corrigent les failles de sécurité exploitables par des attaquants
- Corrigent les bugs (crashs, pertes de données)
- Améliorent la compatibilité et les performances

> 💡 *WannaCry (2017) a paralysé des milliers d'organisations en exploitant une faille Windows non patchée. Un système non mis à jour est une porte ouverte.*

8. Automatiser les mises à jour

Windows (PowerShell)

```
Install-Module PSWindowsUpdate -Force
Install-WindowsUpdate -AcceptAll -AutoReboot
```

Linux Debian/Ubuntu

```
apt install unattended-upgrades -y
dpkg-reconfigure unattended-upgrades
```

Linux CentOS/RHEL

```
dnf install dnf-automatic -y
systemctl enable --now dnf-automatic.timer
```

9. Antivirus courants

Antivirus	Type	Usage
Windows Defender	Gratuit / intégré	Usage standard Windows
Malwarebytes	Gratuit / Payant	Excellent complément anti-malware
Bitdefender	Payant	Très bon taux de détection
ESET NOD32	Payant	Léger, populaire en entreprise
CrowdStrike Falcon	Payant	EDR nouvelle génération, cloud
Sentinel One	Payant	EDR/XDR, IA comportementale

> 💡 *Différence AV classique vs EDR : l'antivirus détecte par signature (connu = bloqué), l'EDR détecte par comportement et permet une réponse automatisée aux incidents.*

10. Sauvegarde complète vs incrémentielle

Critère	Complète	Incrémentielle	Différentielle
Sauvegarde	Tout	Delta depuis dernière sauvegarde	Delta depuis dernière complète
Espace disque	Élevé	Faible	Moyen
Durée restauration	Courte	Longue (chaîne à reconstituer)	Moyenne

Règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports différents, 1 copie hors site.

11. Plan de Reprise d'Activité (PRA)

- Inventaire des systèmes critiques et priorisation
- RTO (Recovery Time Objective) : délai max pour reprendre l'activité
- RPO (Recovery Point Objective) : perte de données max acceptable
- Procédures de restauration détaillées
- Contacts d'urgence (IT, prestataires, direction, assurance)
- Infrastructure de secours (site secondaire, cloud)
- Plan de communication (utilisateurs, clients, direction)
- Tests et révisions réguliers (au moins 1x/an)

12. Tester la validité d'une sauvegarde

- Restauration complète sur VM de test : vérifier que le système démarre et fonctionne
- Restauration partielle : restaurer un fichier et vérifier son intégrité
- Vérification de hash : md5sum / sha256sum / Get-FileHash
- Test PRA complet : simuler un sinistre, mesurer le RTO réel vs cible

> 💡 *Une sauvegarde non testée n'est pas une sauvegarde. Fréquence recommandée : intégrité à chaque backup, restauration partielle mensuelle, restauration complète trimestrielle, test PRA annuel.*

PARTIE 7 — DNS, DHCP & PROTOCOLES

1. À quoi sert un DNS ?

Le DNS (Domain Name System) est l'annuaire d'Internet. Il traduit un nom de domaine en adresse IP.

```
www.google.com  →  142.250.74.100
```

Chaîne de résolution :

- 1. Cache local du navigateur
- 2. Résolveur DNS du FAI / réseau
- 3. Serveur DNS Racine (.)
- 4. Serveur DNS TLD (.com, .fr...)
- 5. Serveur DNS Autoritaire (google.com)

2. Enregistrements DNS

Type	Rôle	Exemple
A	Nom → IPv4	monsite.fr → 93.184.216.34
AAAA	Nom → IPv6	monsite.fr → 2606:2800::1
CNAME	Alias → autre nom	www.monsite.fr → monsite.fr
PTR	IP → Nom (résolution inverse)	93.184.216.34 → monsite.fr
MX	Serveur mail du domaine	monsite.fr → mail.monsite.fr
TXT	Texte libre (SPF, DKIM...)	Vérification de domaine
NS	Serveurs DNS autoritaires	monsite.fr → ns1.hebergeur.fr

3. Tester la résolution DNS

```
nslookup google.com              # Windows & Linux
nslookup google.com 8.8.8.8      # Spécifier un serveur DNS
dig google.com                   # Linux (plus complet)
dig google.com MX                # Enregistrements mail
dig -x 8.8.8.8                   # Résolution inverse
dig google.com +trace            # Tracer toute la chaîne
ipconfig /flushdns               # Vider le cache DNS (Windows)
```

4. À quoi sert le DHCP ?

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) attribue automatiquement une configuration réseau aux machines qui rejoignent le réseau.

Échanges DHCP (DORA) :

- DISCOVER : le client cherche un serveur DHCP
- OFFER : le serveur propose une IP
- REQUEST : le client accepte l'offre
- ACK : le serveur confirme l'attribution

5. Contenu d'un bail DHCP

Paramètre	Exemple	Rôle
Adresse IP	192.168.1.50	Identifiant réseau de la machine
Masque de sous-réseau	255.255.255.0	Délimite le réseau
Passerelle par défaut	192.168.1.1	Sortie vers Internet
DNS primaire	192.168.1.1	Résolution de noms
DNS secondaire	8.8.8.8	Secours si le primaire tombe
Durée du bail	24h / 8 jours	Durée de validité de l'attribution

6. Forcer le renouvellement d'une IP

Windows

```
ipconfig /release && ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
```

Linux

```
dhclient -r eth0 && dhclient eth0
nmcli connection down eth0 && nmcli connection up eth0
```

7. HTTP vs HTTPS

Critère	HTTP	HTTPS
Port	80	443
Chiffrement	Aucun	TLS/SSL
Données en clair	Oui (interceptables)	Non (chiffrées)
Certificat requis	Non	Oui
Cadenas navigateur	Non	Oui

> 💡 *Sans HTTPS, tout le trafic est lisible sur le réseau (Wi-Fi public, attaque Man-in-the-Middle). HTTPS est obligatoire pour tout site web.*

8. Ports de communication

Protocole	Port	Transport	Description
HTTP	80	TCP	Web non chiffré
HTTPS	443	TCP	Web chiffré (TLS)
SNMP	161 / 162	UDP	Supervision (requêtes / traps)
DNS	53	UDP / TCP	Résolution de noms
Kerberos	88	TCP / UDP	Authentification Active Directory
LDAP	389	TCP	Annuaire Active Directory
LDAPS	636	TCP	LDAP chiffré
FTP	20 / 21	TCP	Transfert fichiers (non chiffré)

Protocole	Port	Transport	Description
SFTP / SSH	22	TCP	SSH / SFTP chiffré
SMTP	25 / 587	TCP	Envoi de mails
RDP	3389	TCP	Bureau à distance Windows
Syslog	514	UDP / TCP	Centralisation des logs
NTP	123	UDP	Synchronisation de l'heure
DHCP	67 / 68	UDP	Attribution IP automatique

> 💡 *Kerberos port 88 est critique en AD — si ce port est bloqué, plus aucune authentification de domaine n'est possible.*

9. Vérifier qu'un service web est actif

```
Test-NetConnection -ComputerName site.fr -Port 443   # Windows
curl -I https://monsite.fr                           # Headers HTTP
curl -o /dev/null -sw '%{http_code}' https://site.fr # Code HTTP
ss -tlnp | grep :80                                  # Port en écoute
```

Codes HTTP essentiels : 200 (OK), 301 (redirection), 403 (interdit), 404 (introuvable), 500 (erreur serveur), 503 (service indisponible)

PARTIE 8 — SUPERVISION & DIAGNOSTIC

1. Serveur Syslog

Syslog est un protocole standard qui centralise les logs de plusieurs équipements vers un seul serveur.

```
Serveur Linux, Switch, Firewall, Routeur → [Serveur Syslog] → Stockage centralisé
```

Port : UDP 514 (ou TCP 514 / TCP 6514 chiffré)

Niveau	Nom	Description
0	Emergency	Système inutilisable
1	Alert	Action immédiate requise
2	Critical	Condition critique
3	Error	Erreur
4	Warning	Avertissement
5	Notice	Normal mais significatif
6	Info	Information générale
7	Debug	Détails de débogage

Logiciels courants : rsyslog, syslog-ng, Graylog, ELK Stack

2. SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) permet de surveiller et gérer les équipements réseau à distance.

Version	Sécurité	Usage
v1	Aucune (community string en clair)	Obsolète
v2c	Community string (en clair)	Encore très répandu
v3	Authentification + chiffrement	Recommandé en production

- UDP 161 → Requêtes du superviseur vers l'équipement
- UDP 162 → Traps (alertes spontanées de l'équipement)

> 💡 *La community string par défaut est souvent 'public' — à changer impérativement en production !*

3. Outils de supervision

Outil	Type	Points forts
Zabbix	Open source	Complet, interface moderne, SNMP natif
Nagios	Open source	Référence historique, très flexible
PRTG	Commercial	Clé en main, facile à déployer
LibreNMS	Open source	Auto-découverte, SNMP, graphes
Grafana	Open source	Tableaux de bord, connecté à tout
ELK Stack	Open source	Elasticsearch + Logstash + Kibana

Outil	Type	Points forts
Graylog	Open source	Centralisation logs, alertes
Uptime Kuma	Open source	Simple, idéal pour surveiller des URLs

4. Utilisateur sans Internet — étapes de diagnostic

- 1. Physique : câble branché ? voyant allumé ? Wi-Fi connecté ?
- 2. IP locale : ipconfig / ip a → IP valide ? (pas 169.254.x.x = DHCP en échec)
- 3. Loopback : ping 127.0.0.1 → pile réseau OK ?
- 4. Passerelle : ping 192.168.1.1 → routeur accessible ?
- 5. Internet sans DNS : ping 8.8.8.8 → accès Internet brut ?
- 6. DNS : ping google.com → résolution de noms fonctionne ?
- 7. Applicatif : navigateur → HTTP/HTTPS fonctionne ?

Symptôme	Cause probable	Solution
IP en 169.254.x.x	DHCP injoignable	Vérifier le serveur DHCP, ipconfig /renew
Ping passerelle KO	Mauvaise IP/masque ou câble	Vérifier config réseau
ping 8.8.8.8 OK mais ping google.com KO	DNS en panne	Changer DNS en 8.8.8.8 temporairement
Tout ping OK mais pas de web	Proxy ou pare-feu	Vérifier proxy navigateur, règles firewall

5. Repérer un service en panne

```
systemctl --failed                    # Lister tous les services en échec
systemctl status nginx                # Statut d'un service
df -h                                 # Disque plein ?
free -h                               # RAM saturée ?
ss -tlnp | grep :80                   # Port en écoute ?
journalctl -u nginx --since '1h ago'  # Logs du service
```

Checklist rapide : service démarré ? port en écoute ? logs en erreur ? disque plein ? RAM saturée ? firewall bloquant ? config valide ?

6. Tableau récapitulatif des ports

Protocole	Port	Transport
HTTP	80	TCP
HTTPS	443	TCP
SNMP	161 / 162	UDP
DNS	53	UDP / TCP
Kerberos	88	TCP / UDP
LDAP	389	TCP
LDAPS	636	TCP
SSH / SFTP	22	TCP

Protocole	Port	Transport
FTP	20 / 21	TCP
RDP	3389	TCP
Syslog	514	UDP / TCP
DHCP	67 / 68	UDP
NTP	123	UDP
SMTP	25 / 587	TCP

MÉMO FINAL — Points clés à retenir

Réseau

- IP privée ≠ IP publique — NAT fait le lien
- Masque = délimite réseau / hôte
- IPv4 32 bits / IPv6 128 bits
- Switch = couche 2 (MAC) / Routeur = couche 3 (IP)
- VLAN = isolation logique sur un switch physique → routage L3 pour communiquer
- Diagnostic réseau : Physique → IP → Loopback → Passerelle → Internet → DNS → Applicatif

Active Directory

- Compte domaine > compte local (centralisé, GPO, utilisable partout)
- OU = conteneur pour organiser + appliquer GPO ciblées
- GPO : gpmc.msc → gpupdate /force pour appliquer
- DC en IP fixe OBLIGATOIRE — toujours 2 DC en production

Linux

- useradd -m -s /bin/bash + passwd
- df -h (disque) / free -h (RAM) / top ou htop (processus)
- systemctl status/start/stop/restart/reload
- journalctl -u service / tail -f /var/log/auth.log
- sshd_config : PermitRootLogin no / PasswordAuthentication no

Sécurité

- Moindre privilège : droits minimaux = dégâts minimaux en cas de compromission
- NTFS + Partage : le plus restrictif des deux gagne
- DMZ : zone tampon entre Internet et LAN
- 3-2-1 : 3 copies, 2 supports, 1 hors site
- Snapshot ≠ Sauvegarde — toujours compléter avec backup externe

Ports à connaître par cœur

```
HTTP:80  HTTPS:443  SSH:22  DNS:53  DHCP:67-68  RDP:3389
LDAP:389  LDAPS:636  Kerberos:88  SNMP:161/162  Syslog:514
```

Bon courage pour ton examen TSSR ! 🎓